

IFSC Garopaba: Como a medicina está utilizando a inteligência artificial para facilitar o processo de diagnóstico e tratamento^{1*}

Alice da Rosa Monteiro, Ana Carolina Duarte de Oliveira, Angel Fernandes,
Geannini Costa Ferreira, André Luiz Silva de Moraes

¹Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Garopaba (IFSC)
Rua Maria Aparecida Barbosa, 153
CEP 88495-000 – Garopaba – SC – Brazil

alice.r17@ifsc.edu.br, ana.c2003@ifsc.edu.br, angel.f@ifsc.edu.br, geannini.cf@ifsc.edu.br, {andre}@ifsc.edu.br

Abstract. *This meta-paper showcases researches and case studies made based on the theme: “how is medicine using artificial intelligence to facilitate the diagnosis and treatment process”. Such as, for example, the utilization of the following technologies, Watson Health, Deep Mind and an algorithm made by google in collaboration with the Imperial College London University.*

Resumo. *Este meta-artigo traz pesquisas e estudos de caso feitos com base no tema: “como a medicina está utilizando a inteligência artificial para facilitar o processo de diagnóstico e tratamento dos pacientes”. Como, por exemplo, a utilização das seguintes tecnologias, o Watson Health, o Deep Mind e um algoritmo criado pela Google em conjunto com a universidade Imperial College London.*

1. Introdução

A necessidade do acesso à medicina na vida das pessoas, em conjunto com médicos e o objetivo de deixar o paciente em bom estado físico, mental, psicológico e social e, agora, com a tecnologia em mãos, a inteligência e a capacidade dos computadores ao processar informações, o futuro das práticas médicas chegam mais cedo do que o esperado.

A Inteligência Artificial torna possível o aprendizado das máquinas de acordo com experiências. Com essa tecnologia, ao processar uma grande quantidade de dados, os computadores podem ser treinados para cumprir uma determinada ação. A IA (Inteligência Artificial), atualmente, têm sido uma parte importante dos softwares, automatizando a análise e aprendizagem, colocando inteligência em práticas já existentes.

Ultimamente, temos visto a medicina e a IA caminharem juntas, tornando possível o processo de diagnóstico e tratamento dos sintomas ser cada vez mais preciso. Continuando a mudar os padrões, os computadores passaram a realizar tarefas, análises e tomar decisões por si só, automatizando as operações médicas e facilitando a interação médico-paciente.

Esse projeto fará uma ligação entre os elementos médicos, técnicos e sociais, trazendo um maior entendimento sobre como as tecnologias da IA funcionam e, como a medicina está usando suas técnicas para facilitar o processo de diagnóstico e tratamento de seus pacientes.

2. Metodologia e Desenvolvimento do Projeto

Foram procurados estudos de caso onde a tecnologia é usada especificamente para a melhora de diagnósticos e tratamentos, como a plataforma Watson Health, criada pela IBM, que analisa um grande número de diagnósticos, tratamentos e resultados para aprender e aumentar as chances de bons resultados. A Inteligência Artificial é usada principalmente como meio de diagnóstico e para catalogar sintomas objetivos, permitindo que os médicos possam se focar nas partes mais humanas do diagnóstico e tratamento.

As informações utilizadas nesse meta-artigo foram encontradas principalmente em sites na internet, checando as informações e se eram confiáveis.

2.1 Estudos de Caso

A Inteligência Artificial promete mudar a forma como profissionais da medicina e pacientes se relacionam, com algoritmos desenvolvidos para analisar dados, auxiliar no diagnóstico de doenças e na recomendação de tratamentos. Funciona com algoritmos que aprendem ao analisar inúmeros dados de diagnósticos e tratamentos, e melhoram quanto mais analisam.

Conforme mencionado anteriormente, foram encontrados alguns estudos de caso que se aplicam ao tema: como a medicina está utilizando a IA para facilitar o processo de diagnóstico e tratamento dos pacientes. Usando a tecnologia combinada com as práticas médicas, podemos ver um futuro com muito mais facilidade e praticidade na área da medicina. Compartilhando do mesmo pensamento, em um artigo da época de 1970, revisando o papel da tecnologia na medicina, o Dr. William B. Schwartz diz:

“Se os remédios convencionais não atenderem às demandas impostas pelo amplo compromisso da sociedade com a extensão da assistência à saúde, é claro que estratégias novas, mesmo heréticas, devem ser elaboradas. Uma dessas estratégias quase certamente envolverá a exploração do computador como um instrumento “intelectual”, “dedutivo” - um consultor que está embutido na própria estrutura do sistema de assistência médica e que aumenta ou substitui muitas atividades tradicionais do médico. Já foram dados vários passos interessantes na tentativa de estender a função do computador a este reino. [...] Na verdade, parece provável que em um futuro não muito distante o médico e o computador irão se envolver em um diálogo frequente, o computador continuamente tomando nota da história, achados físicos, dados de laboratório e assim por diante, alertando o médico sobre os diagnósticos mais prováveis e sugerindo o curso de ação mais seguro e apropriado. Pode-se esperar que o

computador, bem equipado para armazenar grandes volumes de informações e engenhosamente programado para auxiliar na tomada de decisões, ajude a liberar o médico para se concentrar nas tarefas que são exclusivamente humanas, como a aplicação de habilidades à beira do leito, o gerenciamento do aspectos emocionais das doenças e o exercício do bom senso nas áreas não quantificáveis do atendimento clínico.” (SCHWARTZ, 1970, p. 3)

Seguindo esse raciocínio, foi criado um algoritmo de inteligência artificial pela equipe Google Health juntamente com a universidade Imperial College London, com a finalidade de analisar e diagnosticar com maior precisão e com baixa taxa de erro diagnósticos de câncer de mama, assim apresentando resultados superiores do que os de quando feita a avaliação humana. No processo de desenvolvimento deste algoritmo, foram realizados vários testes, contando com 28.953 mamografias de mulheres dos EUA e Reino Unido utilizadas no total, para treinar a IA.



Imagem 1

De acordo com a equipe, após o treinamento do modelo escolhido, a tecnologia foi capaz de identificar câncer de mama "em mamografias de mulheres que sabidamente tiveram câncer de mama comprovado por biópsia ou resultados normais de imagem de acompanhamento pelo menos 365 dias depois", os resultados foram positivos. A inteligência artificial apresentou uma melhora no diagnóstico comparada com os realizados anteriormente e superou a análise de seis especialistas no assunto. No total, a IA conseguiu reduzir de 5,7% e 1,2% o número de falsos positivos nos exames enviados por Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente; e a diminuição de 9,4% e 2,7% de falsos negativos, também correspondendo a EUA e Reino Unido.

2.1.1 Watson Health

Uma das mais importantes experiências no uso de IA na medicina, lançada em 2015, é a plataforma Watson Health, ou Watson Genomics (oncologia), como também é conhecida, processa informações de oncologia armazenadas e de avaliação de risco e

evolução de pacientes. O uso do sistema desenvolvido pela IBM, possui uma quantidade enorme de informações médicas, das quais 80% já estão armazenadas nos bancos de dados, vindas de diversos centros de pesquisas e tratamentos de câncer no mundo, passando a ser considerado “google dos médicos”. Criado para instituições hospitalares e passando a revolucionar o tratamento do câncer. Através do processamento destas informações pode-se obter uma avaliação de risco e evolução de pacientes com câncer. Pela análise do grande número de casos armazenados com diagnósticos, tratamentos realizados e resultados obtidos, o Watson Health cria propostas de condutas, baseadas no que foi aprendido com os dados anteriores e associadas à probabilidades de sucesso, aumentando as chances de bons resultados dos tratamentos.

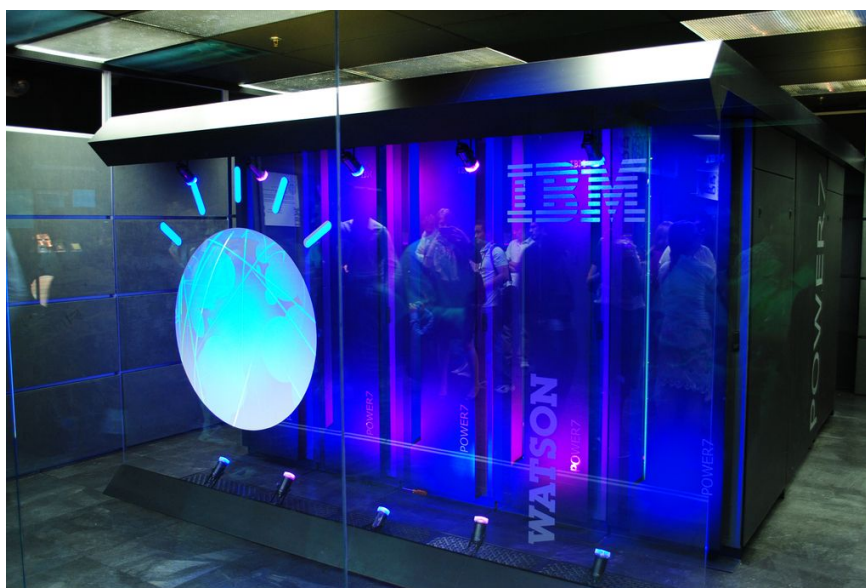


Imagem 2 - Watson Health, computador da IBM

O programa, está sendo usado em muitas instituições de saúde dos EUA, e também chegou no Brasil, no ano de 2016, mas não apenas na área de oncologia, como também em diversas outras especialidades, inclusive uma delas com o intuito de acelerar terapias, a partir da análise de dados de tratamentos anteriores, para que os mesmos sejam mais eficazes. O que é considerado como uma ideia inicial para que os recursos que são destinados à área da saúde sejam gastos de maneira mais racional e ágil, em condutas mais efetivas. A plataforma Watson Genomics (oncologia), ainda auxilia estudos para identificar medicamentos mais eficazes através de ensaios clínicos, coletando dados de testes anteriores, analisando possíveis erros e sugerindo uma solução, que, baseada nas etapas anteriores, diminui as chances de falhas.

2.1.2 Deep Mind

Ao contrário do Watson, que processa demandas mais específicas, a plataforma

de IA denominada Deep Mind, que foi desenvolvida na Inglaterra, e utiliza redes neurais, pretende não ser programada com fins predefinidos, “aprendendo” com a experiência na solução de problemas. A plataforma, que tem seu foco em pesquisas e desenvolvimento de máquinas, foi fundada em 2010 e comprada pela Google em 2014. A tecnologia resolveu um dos grandes problemas na biologia, conhecido como dobramento das proteínas, que são basicamente proteínas mal construídas, mal dobradas sobre si mesmas, causando doenças como Alzheimer, Parkinson entre outras.

É utilizada na oftalmologia, fazendo uma avaliação com scans visuais, que são basicamente diagnósticos por imagem, e vem trazendo diversos avanços, buscando as causas diversas da cegueira. O Deep Mind está processando atualmente milhões de prontuários de pacientes, buscando desenvolver uma nova geração de sistemas que apoiam decisões clínicas, analisando dados dos mesmos e gerando alertas sobre a sua evolução. Evitando medicações contra-indicadas ou conflitantes e informando os profissionais de saúde sobre seus pacientes.

3. Considerações finais

O trabalho desenvolvido foi elaborado a partir dos eixos de tratamento e diagnóstico na medicina utilizando a IA. É possível notar que diante das pesquisas realizadas e estudos mostrados, a inteligência artificial percorreu um longo caminho e está cada vez mais presente em nossas vidas.

Como um aspecto relevante, temos um algoritmo de inteligência artificial, aplicado nos EUA e Reino Unido, que apresentou resultados positivos no tratamento de câncer de mama, desenvolvido entre a equipe Google Health e a universidade Imperial College London, a IA conseguiu reduzir o número de falsos positivos e de falsos negativos nos exames.

Continuamente foram apresentados dois sistemas de diagnóstico e tratamento. O Watson Health, mais conhecido como “google dos médicos” por apresentar grandes quantidades de informação, que ajuda, principalmente, a área da oncologia, e o Deep Dind, utilizado na oftalmologia, fazendo a avaliação de scans visuais. Nesse sentido, os profissionais da área da saúde devem procurar uma adaptação ao meio da tecnologia, já que a IA irá continuar fazendo mudanças no mercado.

Para finalizar, uma frase escrita pelo Andrew Ng, cientista da computação e líder global em IA, sobre a evolução das áreas com as novas tecnologias:

“É difícil pensar em uma grande indústria que não será transformada pela inteligência artificial. Isso inclui saúde, educação, meios de transporte, varejo, comunicações e agricultura. Existem caminhos surpreendentemente claros para a IA fazer uma grande diferença em todas essas indústrias”(NG)

Obrigada!!

Referências Bibliográficas

VIVER DE MEDICINA. **Inteligência artificial na medicina: como ela pode ser usada?**. Disponível em: <https://ipemed.com.br/blog/inteligencia-artificial-na-medicina-como-ela-pode-ser-usada/>. Acesso em: 15 fev. 2021.

DATA SCIENCE ACADEMY. **Inteligência Artificial em medicina: aplicações, implicações e limitações.** Disponível em: <http://datascienceacademy.com.br/blog/inteligencia-artificial-em-medicina-aplicacoes-implicacoes-e-limitacoes/>. Acesso em: 15 fev. 2021.

CMTECNOLOGIA. **A inteligência artificial aplicada na medicina.** Disponível em: <https://cmtecnologia.com.br/blog/inteligencia-artificial/>. Acesso em 15 fev. 2021.

PATIL, Ramesh S. **Causal representation of Patient Illness for Electrolyte and Acid-Base Diagnosis.** Disponível em: http://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/PatilThesis81/Patil81_ch1.html. Acesso em: 16 fev. 2021.

MEDICALWAY. **Watson Health: conheça esse programa e seus benefícios.** Disponível em: <https://blog.medicalway.com.br/watson-health-conheca-esse-programa-e-seus-beneficios/>. Acesso em: 16 fev. 2021.

COMPUTERWORLD. **Inteligência artificial supera médicos no diagnóstico de câncer de mama.** Disponível em: <https://computerworld.com.br/negocios/inteligencia-artificial-supera-medicos-no-diagnostico-de-cancer-de-mama/>. Acesso em: 16 fev. 2021.

SCIELO. **Inteligência artificial e medicina.** Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022017000200185. Acesso em 16 fev. 2021

PORTALHOSPITAISBRASIL. **Inteligência Artificial na saúde: aplicações, benefícios e ameaças.** Disponível em: <http://portalhospitaisbrasil.com.br/inteligencia-artificial-na-saude-aplicacoes-beneficios-e-ameacas/> . Acesso em 16 fev. 2021.

ÉL PAIS. **A inteligência artificial arrasa em um dos problemas mais importantes da biologia.** Disponível em: <https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-12-03/a-inteligencia-artificial-arrasa-em-um-dos-problemas-mais-importantes-da-biologia.html> . Acesso em 22 fev.2021.